Prueba Evaluación Extraordinaria (27.05.2025)

1. Dada la superficie $2x^2 + y^2 - z^2 = -1$, se pide

   a) Identificar la superficie como una superficie cuádrica de manera justificada.

   b) Estudiar sus curvas de nivel de manera razonada.

   c) Esbozar la representación de su gráfica.

2. Dada la función $f(x, y) = xy - 4x - y + 4$ y la región del plano

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, xy \geq 1,\, 0 \leq x + y \leq 5\right\},$$

   se pide:

   a) Representar la región D e indicar, razonadamente, si es un conjunto es abierto cerrado o ni uno ni otro.

   b) Estudiar y caracterizar los extremos de $f(x, y)$ en su dominio.

   c) Estudiar y caracterizar los extremos de $f(x, y)$ en la región D.

   Hint: Si $P = \left(\frac{5+\sqrt{21}}{2}, \frac{2}{5+\sqrt{21}}\right)$ y $Q = \left(\frac{5-\sqrt{21}}{2}, \frac{2}{5-\sqrt{21}}\right)$, $f(P) = -14.34$ y $f(Q) = -0.62$.

3. Sean las funciones $P(x, y) = 6x^2y$, $Q(x, y) = x^2y + 2x^3$. Si $\mathcal{C}$ es la curva $x^2 + y^2 = 2$ orientada de manera positiva, calcular, de la manera más eficiente posible, la circulación

$$\oint_{\mathcal{C}} P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy.$$

4. Sea $\mathcal{S}$ la frontera de la región limitada por los planos $z = 0$ y $z = 2$, y las superficies $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$. Se pide:

   a) Representar la superficie $\mathcal{S}$.

   b) Calcular, de la manera más eficiente posible, el flujo del campo

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (2y^2 + z, x, z^2)$$

   a través de $\mathcal{S}$ considerando la orientación dada por la normal exterior.

Duración: 2h 30min